## Обслуживание ввода-вывода

1.Задачи подсистемы управления вводом-выводом.

2.Порты ввода-вывода. Механизм взаимодействия ОС с контроллером, прерывания.

**Ввод/вывод** - одна из самых сложных областей проектирования операционных систем, в которой сложно применить общий подход из-за изобилия частных методов. Сложность возникает из-за огромного числа устройств ввода/вывода разнообразной природы, которые должна поддерживать ОС. Создатели ОС должны обеспечить эффективное управление устройствами ввода/вывода, создать удобный и эффективный виртуальный интерфейс устройств ввода/вывода, позволяющий прикладным программистам просто считывать или сохранять данные, не обращая внимание на специфику устройств и проблемы распределения устройств между выполняющимися задачами.

**Система ввода/вывода,** способная объединить в одной модели широкий набор устройств, должна быть универсальной. Она должна *учитывать потребности существующих устройств*, от простой мыши до клавиатур, принтеров, графических дисплеев, дисковых накопителей, компакт-дисков и даже сетей. С другой стороны, необходимо *обеспечить доступ к устройствам ввода/вывода для множества параллельно выполняющихся задач*, причем так, чтобы они как можно меньше мешали друг другу.

Поэтому самым главным является следующий принцип: **любые операции по управлению вводом/выводом объявляются привилегированными и могут выполняться только кодом самой ОС.** Для обеспечения этого принципа в большинстве процессоров даже вводятся *режимы пользователя* и *супервизора.* Как правило, в *режиме супервизора* выполнение команд ввода/вывода разрешено, а в пользовательском режиме — запрещено. Использование команд ввода/вывода в пользовательском режиме вызывает *исключение* и управление через механизм прерываний передается коду ОС. Хотя возможны и более сложные системы, в которых в ряде случаев пользовательским программам разрешено непосредственное выполнение команд ввода/вывода.

Помимо разделяемых устройств ввода/вывода существуют неразделяемые устройства.

*Разделяемые* устройства – это устройства с прямым доступом (накопитель на магнитных дисках, устройство чтения компакт-дисков).

*Неразделяемые* устройства — принтер.

Операционные системы должны управлять и теми и другими устройствами, предоставляя возможность параллельно решающимся задачам использовать различные устройства ввода/вывода.

Прикладные программы (а в общем случае — все обрабатывающие программы) не могут непосредственно связываться с устройствами ввода/вывода независимо от использования устройств (монопольно или совместно). Установив соответствующие значения параметров в *запросе на ввод/вывод,* определяющих требуемую операцию и количество потребляемых ресурсов, они могут передать управление супервизору ввода/вывода, который и запускает необходимые логические и физические операции.

Для организации использования многими параллельно выполняющимися задачами устройств ввода/вывода, которые не могут быть разделяемыми, вводится понятие *виртуальных* устройств. Использование принципа виртуализации позволяет повысить эффективность вычислительной системы.

Вообще говоря, понятие виртуального устройства шире, нежели использование этого термина для обозначения *спулинга*(SPOOLing — simultaneous peripheral operation on-line, то есть имитация работы с устройством в режиме «он-лайн»). Главная *задача спулинга* — создать видимость параллельного разделения устройства ввода/вывода с последовательным доступом, которое фактически должно использоваться только монопольно и быть закрепленным.

Например, мы уже говорили, что в случае, когда несколько приложений должны выводить на печать результаты своей работы, если разрешить каждому такому приложению печатать строку по первому же требованию, то это приведет к потоку строк, не представляющих никакой ценности. Однако можно каждому вычислительному процессу предоставлять не реальный, а виртуальный принтер и поток выводимых символов (или управляющих кодов для их печати) сначала направлять в специальный файл на магнитном диске. Затем, по окончании виртуальной печати, в соответствии с принятой дисциплиной обслуживания и приоритетами приложений выводить содержимое спул-файла на принтер. Системный процесс, который управляет спул-файлом, называется *спулером* (spool-reader или spool-writer).

Основные системные таблицы ввода/вывода

Каждая ОС имеет свои таблицы ввода/вывода, их состав (количество и назначение каждой таблицы) может сильно отличаться. В некоторых ОС вместо таблиц создаются списки, хотя использование статических структур данных для организации ввода/вывода, как правило, приводит к большему быстродействию.

Исходя из принципа управления вводом/выводом через супервизор ОС и учитывая, что драйверы устройств ввода/вывода используют механизм прерываний для установления обратной связи центральной части с внешними устройствами, можно сделать вывод о необходимости создания по крайней мере трех системных таблиц:

<u>Таблица оборудования (или список)</u> (equipment table),

Содержит информацию обо всех устройствах ввода/вывода, подключенных к ВС.

Каждый элемент этой таблицы называется UCB (unit control block, блок управления устройством ввода/вывода). Каждый элемент UCB таблицы оборудования, содержит следующую информацию об устройстве:

- тип устройства, его конкретная модель, символическое имя и характеристики устройства;
- как это устройство подключено (через какой интерфейс, к какому разъему, какие порты и линия запроса прерывания используются и т. д.);
- номер и адрес канала (и подканала), если такие используются для управления устройством;
- указание на драйвер, который должен управлять этим устройством, адрес секции запуска и секции продолжения драйвера;

- информация о том, используется или нет буферирование при обмене данными с этим устройством, «имя» (или просто адрес) буфера, если такой выделяется из системной области памяти;
- установка тайм-аута и ячейки для счетчика тайм-аута; а состояние устройства;
- поле указателя для связи задач, ожидающих устройство, и, возможно, много еще каких сведений.
- И т.д.

**Способы организации ввода-вывода.**

Организация побайтного ввода-вывода. Организация ввода-вывода с использованием каналов ввода-вывода. Последовательность операций, выполняемых каналом ввода-вывода. Канальная программа. Вовлечение операционной системы в управление вводом-выводом. Рабочая область канала ввода-вывода. Очередь запросов на ввод-вывод. Алгоритм обработки прерываний по вводу-выводу. Пример управления вводом-выводом.

□Основными задачами подсистемы ввода-вывода являются:

- организация параллельной работы процессора и устройств ввода-вывода, при обеспечении приемлемого уровня реакции каждого драйвера и минимизации общей загрузки процессора;
- согласование скоростей работы процессора, оперативной памяти и устройств ввода-вывода;
- разделение устройств ввода-вывода между процессами;
- обеспечение удобного логического интерфейса к устройствам ввода-вывода.

□ Подсистема ввода-вывода обычно имеет ярко выраженную многослойную структуру, которая помогает объединить большое количество разнотипных драйверов в систему с общим интерфейсом.

□ Драйверы делятся на низкоуровневые, непосредственно управляющие работой контроллеров внешних устройств, и высокоуровневые, обеспечивающие логический интерфейс к устройствам, например драйверы файловых систем

□ Для координации работы драйверов в подсистеме ввода-вывода может выделяться особый модуль, называемый менеджером ввода-вывода.

□ Аппаратные драйверы делятся на блок-ориентированные, обеспечивающие доступ к устройствам с поблочной непосредственной адресацией, и байт-ориентированные, управляющие устройствами, поддерживающими побайтный не адресуемый обмен.

**Одной из главных задач ОС является обеспечение**

- обмена данными между приложениями и периферийными устройствами компьютера. Собственно ради выполнения этой задачи и были разработаны первые системные программы, послужившие прототипами операционных систем. В современной ОС функции обмена данными с периферийными устройствами выполняет подсистема ввода-вывода. Клиентами этой подсистемы являются не только пользователи и приложения, но и некоторые компоненты самой ОС, которым требуется получение системных данных или их вывод, например подсистеме управления процессами при смене активного процесса необходимо записать на диск

контекст приостанавливаемого процесса и считать с диска контекст активизируемого процесса.

Основными компонентами подсистемы ввода-вывода являются драйверы, управляющие внешними устройствами, и файловая система. К подсистеме ввода-вывода можно также с некоторой долей условности отнести и диспетчер прерываний.

Условность заключается в том, что диспетчер прерываний обслуживает не только модули подсистемы ввода-вывода, но и другие модули ОС, в частности такой важный модуль, как планировщик/диспетчер потоков. Но из-за того, что планирование работ подсистемы ввода-вывода составляет основную долю нагрузки диспетчера прерываний, его вполне логично рассматривать как ее составную часть (к тому же первопричиной появления в компьютерах системы прерываний были в свое время именно операции с устройствами ввода-вывода «П! принтер и диски, графический монитор и сетевой адаптер»).

Необходимость обеспечить программам возможность осуществлять обмен данными с внешними устройствами и при этом не включать в каждую двоичную программу соответствующий двоичный код, осуществляющий собственно управление устройствами ввода/вывода, привела разработчиков к созданию системного программного обеспечения и, в частности, самих операционных систем. Программирование задач управления вводом/выводом является наиболее сложным и трудоемким, требующим очень высокой квалификации. Поэтому код, позволяющий осуществлять операции ввода/вывода, стали оформлять в виде системных библиотечных процедур; потом его стали включать не в системы программирования, а в операционную систему с тем, чтобы в каждую отдельно взятую программу его не вставлять, а только позволить обращаться к такому коду. Системы программирования стали генерировать обращения к этому системному коду ввода/вывода и осуществлять только подготовку к собственно операциям ввода/вывода, то есть автоматизировать преобразование данных к соответствующему формату, понятному устройствам, избавляя прикладных программистов от этой сложной и трудоемкой работы. Другими словами, системы программирования вставляют в машинный код необходимые библиотечные подпрограммы ввода/вывода и обращения к тем системным программным модулям, которые, собственно, и управляют операциями обмена между оперативной памятью и внешними устройствами. Таким образом, управление вводом/выводом — это одна из основных функций любой ОС.